எனலாம். உதாரணமாக, முடுக்கத்தின் மதிப்பு – 2 மீவி$^{-2}$ எனில் அதை எதிர் முடுக்கம் என்று கூறலாம். v = u, எனில் a = 0. அதாவது, இறுதித் திசைவேகம் தொடக்க திசைவேகத்திற்குச் சமமாக இருக்கும் பொழுது முடுக்கம் சுழியாகும்.

2.5 நேர்கோட்டு இயக்கத்தின் வரைபட விளக்கம்

தொலைவு / இடப்பெயர்ச்சி அல்லது வேகம் / திசைவேகம் சார்ந்த வரைபடத்தை வரைவதிலிருந்து காலம் மற்றும் நிலை பற்றிய கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

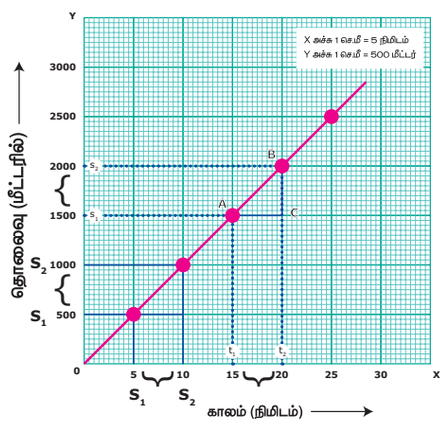
2.5.1 சீரான இயக்கத்திற்கான தொலைவு – காலம் வரைபடம்

வெவ்வேறு காலத்தில் ஒரு நபர் நடந்த தூரத்தினைக் காட்டும் அட்டவணை 2.1 ஐக் கருதுவோம்.

அட்டவணை 2.1 சீரான இயக்கம்

காலம் (நிமிடத்தில்)	தொலைவு (மீட்டர்)
0	0
5	500
10	1000
15	1500
20	2000
25	2500

நடக்க எடுத்துக்கொண்ட காலத்தை X – அச்சிலும், கடந்த தொலைவை Y – அச்சிலும் எடுத்துக் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இந்த வரைபடம் தொலைவு – கால வரைபடம் எனப்படும்.



படம் 2.2 தொலைவு – கால வரைபடம்

தொலைவு – கால வரைபடத்தைக் கவனித்தால் நாம் சில கருத்துக்களைப் புரிந்து கொள்ளலாம். முதலாவதாக, அந்த நபர் கடந்த தொலைவிற்கும் காலத்திற்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு வரைபடத்தாளில் ஒரு நேர்கோடாக இருக்கிறது. மேலும், அவர் சமகால இடைவெளிகளில் சம தொலைவுகளைக் கடந்து சென்றதையும் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதிலிருந்து அந்த நபர் மாறாத வேகத்தில் நடந்து சென்றதைத் தீர்மானிக்கலாம் .

வரைபடத்தாளிலிருந்து, அந்த நபர் நடந்து சென்ற வேகத்தை நீங்கள் கணக்கிட்டுக் கூறமுடியுமா? ஆம் உங்களால் முடியும். அது பண்பளவில் நேர்கோட்டின் சாய்வாக அமைகிறது.

$$\text{நடைவேகம்} = \frac{\text{கடந்த தொலைவு}}{\text{எடுத்துக் கொண்ட நேரம்}}$$

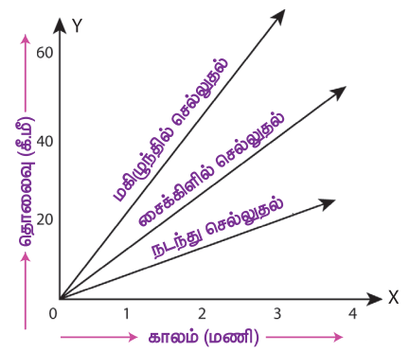
= BC/AC (வரைபடத்திலிருந்து)

= நேர்கோட்டின் சாய்வு

= 500/5 = 100 மீ/வி

அதாவது சாய்வு அதிகரிக்க அதிகரிக்க (அதிக மதிப்பு) வேகமும் அதிகரிக்கிறது.

ஒரே பாதையில் செல்லும் ஆசேரின் நடைப்பயணம், சாஃபிராவின் மிதிவண்டிப் பயணம் மற்றும் கனிஷ்காவின் மகிழுந்துப் பயணத்திற்கான தொலைவு – கால வரைபடத்தினைப் பார்ப்போம் (படம் 2.3). நடை வேகத்தைக் காட்டிலும் மிதிவண்டியின் வேகம் அதிகமாகவும், அதைக் காட்டிலும் மகிழுந்தின் வேகம் அதிகமாகவும் இருக்கும் என்பது நமக்குத் தெரியும். மூன்று பயணங்களின் தொலைவு – கால வரைபடங்கள் படத்தில் காட்டியது போல இருக்கும். வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தொலைவு–கால வரைபடத்தில் நேர்கோட்டின் சாய்வும் அதிகரிக்கிறது.



படம் 2.3 வேகம்–ஒப்பீடு

2.5.2 சீரற்ற இயக்கத்திற்கான தொலைவு – காலம் வரைபடம்

முடுக்குவிக்கப்பட்ட இயக்கத்திற்கான தொலைவு – காலம் வரைபடத்தையும் நாம் வரையலாம் (சீரற்ற இயக்கம்). பின்வரும்

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 17 12/5/2022 3:00:09 PM